

Ayudantía 6

Profesor: Alex Di Genova B.

Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Normalización

Considere la siguiente relación R que registra ventas de una sucursal:

id_venta	id_vendedor	id_sucursal	ciudad_sucursal	productos	monto
1	101	S01	Santiago	Laptop, Mouse	629 990
2	102	S02	Rancagua	Teclado	50 000
3	101	S01	Santiago	Monitor	150 000

Sean las dependencias funcionales:

- $\text{id_venta} \rightarrow \text{id_vendedor}, \text{id_sucursal}, \text{producto}, \text{monto}$
- $\text{id_sucursal} \rightarrow \text{ciudad_sucursal}$

Responda:

a) ¿Cuál es la llave primaria?

La llave primaria es id_venta, ya que determina funcionalmente todos los demás atributos de R .

b) Indique si se encuentra en 1FN. Si no es así, transforme R a 1FN, 2FN y 3FN.

1FN: R **no** está en 1FN porque producto es multivaluado, violando atomicidad. Se expande cada producto en una fila propia. La llave pasa a ser (id_venta, producto):

id_venta	id_vendedor	id_sucursal	ciudad_sucursal	producto	monto
1	101	S01	Santiago	Laptop	629 990
1	101	S01	Santiago	Mouse	629 990
2	102	S02	Rancagua	Teclado	50 000
3	101	S01	Santiago	Monitor	150 000

2FN: **No** está en 2FN porque id_vendedor, id_sucursal, ciudad_sucursal y monto dependen solo de id_venta (dependencia parcial respecto a la llave compuesta). Se descompone en dos relaciones: R_1 : llave primaria (id_venta, producto) R_2 : llave primaria id_venta

id_venta	producto
1	Laptop
1	Mouse
2	Teclado
3	Monitor

id_venta	id_vendedor	id_sucursal	ciudad_sucursal	monto
1	101	S01	Santiago	629 990
2	102	S02	Rancagua	50 000
3	101	S01	Santiago	150 000

3FN: R_2 no está en 3FN porque existe la dependencia transitiva:

$$\text{id_venta} \rightarrow \text{id_sucursal} \rightarrow \text{ciudad_sucursal}$$

donde id_sucursal es un atributo no-clave. Se separa ciudad_sucursal junto a su determinante: R_2 : llave primaria id_venta R_3 : llave primaria id_sucursal

id_venta	id_vendedor	id_sucursal	monto
1	101	S01	629 990
2	102	S02	50 000
3	101	S01	150 000

id_sucursal	ciudad_sucursal
S01	Santiago
S02	Rancagua

R_1 no presenta dependencias parciales ni transitivas, por lo que ya se encontraba en 3FN. El esquema final en 3FN es R_1 , R_2 y R_3 .

P2. SQL

Esta parte en el colab del repositorio...